Date

1、$A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&1\end{pmatrix}$　φ^*：$\bar{A}'=\begin{pmatrix}1&-2\\-1&-1\end{pmatrix}$

∴ $\varphi^*(x)=(x_1-2x_2,\ -x_1-x_2)$

2、设 $\alpha\in\ker\varphi$　$\beta^*\in \mathrm{Im}\varphi^*$　则 $\beta^*=\varphi^*(\beta)$

∴ $(\alpha,\beta^*)=(\alpha,\varphi^*(\beta))=(\varphi(\alpha),\beta)=(0,\beta)=0$

∴ $\ker\varphi\subseteq(\mathrm{Im}\varphi^*)^\perp$

设 $\alpha\in(\mathrm{Im}\varphi^*)^\perp$　$\beta^*\in\mathrm{Im}\varphi^*$，$\beta^*=\varphi^*(\beta)$

∴ $(\alpha,\beta)=0=(\alpha,\varphi^*(\beta))=(\varphi(\alpha),\beta)$

令 $\beta=\varphi(\alpha)$　∴ $(\varphi(\alpha),\varphi(\alpha))=0$　∴ $\varphi(\alpha)=0$

∴ $\alpha\in\ker\varphi$　∴ $\ker\varphi\supseteq(\mathrm{Im}\varphi^*)^\perp$

∴ $\ker\varphi=(\mathrm{Im}\varphi^*)^\perp$　∴ $(\ker\varphi)^\perp=\mathrm{Im}\varphi^*$

3、∵ φ 是线性自同构　∴ φ 对应的矩阵 A 为可逆阵

∴ φ^* 对应的 $\bar{A}'$ 可逆　∴ φ^* 为线性自同构

设 φ 对应矩阵为 A　则 $(\varphi^*)^{-1}$ 对应 $(\bar{A}')^{-1}$　$(\varphi^{-1})^*$ 对应 $(\overline{A^{-1}})'=(\bar{A}')^{-1}$

∴ $(\varphi^*)^{-1}=(\varphi^{-1})^*$

4、$\varphi(x+y)=(x+y,\alpha)\beta=(x,\alpha)\beta+(y,\alpha)\beta=\varphi(x)+\varphi(y)$

$\varphi(cx)=(cx,\alpha)\beta=c(x,\alpha)\beta=c\varphi(x)$

∴ φ 是 V 上的线性变化

令 $(\varphi(x),y)=(x,\alpha)\beta,y)=(x,\alpha)(\beta,y)=(x,\alpha(\beta,y))=(x,\varphi^*(y))$

∴ $\varphi^*(x)=(x,\beta)\alpha$

φ 对应 E_{21}　φ^* 对应 E_{12}

5、对 B，$(\varphi(A),B)=(TA,B)=\mathrm{tr}(TAB')=\mathrm{tr}(AB'T)=\mathrm{tr}(A(T'B')')=(A,T'B)$

∴ $\varphi^*(A)=T'A$

6、$(\varphi(x),x)=(\lambda_1x,x)=(x,\varphi^*(x))=(x,\lambda_2x)$

∴ $(\lambda_1-\bar{\lambda}_2)(x,x)=0$　∴ $x=0$ 或 $\lambda_1=\bar{\lambda}_2$

7、设 φ 对应矩阵为 A　设 $g(A)=a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0=0$

∴ $\bar{g}(\bar{A}')=\bar{a}_n(\bar{A}')^n+\cdots+\bar{a}_1(\bar{A}')+\bar{a}_0$

$=\overline{[a_nA^n+\cdots+a_1A+a_0]}'=\overline{g(A)}'=0$

设 φ^* 对应的极小多项式为 $m(x)$，则 $m(x)\mid\bar{g}(x)$，

同上可得 $g(x)\mid\bar{m}(x)$　∴ $m(x)=g(x)$

8、$\forall u,v\in U$　$(\varphi|_u(u),v)=(\varphi(u),v)=(u,\varphi^*(v))=(u,\varphi^*|_u(v))$

∴ $(\varphi|_u)^*=\varphi^*|_u$

5.4] 变化与矩阵 同理，只证明矩阵，设A,B为正交矩阵，则 $AA'=BB'=I$

$\therefore (AB)'AB = BA'AB = B'B = I$ $\therefore AB$是正交矩阵

$\therefore (A^{-1})'A^{-1} = AA' = I$ $\therefore A^{-1}$是正交矩阵

西矩阵同上

2、设 $AA'=I$ 且 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 则

由 $AA'=\begin{pmatrix} a^2+b^2 & ac+bd \\ ac+bd & c^2+d^2 \end{pmatrix}$ $A'A=\begin{pmatrix} a^2+c^2 & ab+cd \\ ab+cd & b^2+d^2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

~~设 $a=\cos\theta$ 则 $c=\pm\sin\theta$ 则 $b=\pm\sin\theta$ $d=\pm\cos\theta$~~

~~若b,c同号，则 $d=-\cos\theta$ 若b,c异号 则~~ 若 ~~$b,c<0$~~，取 $A=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$

设 $a=\cos\theta$ $c=\sin\theta$ 则 $b=\pm\sin\theta$ $d=\pm\cos\theta$

若 $b=\sin\theta$ 则 $d=-\cos\theta$ 若 $b=-\sin\theta$ 则 $d=\cos\theta$

$\therefore A$ 为 $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$

3、对n归纳，设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 则 $\alpha_1=(a_1,0,0,\cdots,0)^T$

又 $\because |\alpha_1|=1$ $\therefore a_1=1$ ~~$\therefore A=$~~ 进而由 $AA'=I$ 得A第一行除a_{11}外均为0

即 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A_{n-1} \end{pmatrix}$

由归纳法：$n=1$ 时 显然成立

假若对$n-1$阶成立，由上述变形，A_{n-1}必为正交阵，进而对n阶成立

~~4~~ 唯一性：若 $A=Q_1R_1=Q_2R_2$ 是两种分解

$\therefore Q_2^{-1}Q_1=R_2R_1^{-1}$ $\therefore Q_2^{-1}R_2R_1^{-1}$是正交阵

$\therefore R_2R_1^{-1}=I_n$ $\therefore R_2=R_1$ $\therefore Q_1=Q_2$

$\therefore$ 分解唯一

4、(1) $v_1=u_1=(3,0,4)$ $w_1=\frac{1}{5}(3,0,4)=(0.6,0,0.8)$

$v_2=u_2-5w_1=(-4,0,3)$ $\therefore w_2=(-0.8,0,0.6)$

$v_3=u_3-4(0.6,0,0.8)-(-4,0,3)=(0,9,0)$ $w_3=(0,1,0)$

$\therefore Q=\begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.8 & 0.6 & 0 \end{pmatrix}$ $R=\begin{pmatrix} 5 & 5 & 10 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

(2) 经计算得 $Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $R=\sqrt{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(3) $Q=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ $R=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$|A+B|=-|A'||A+B||B'|=-|B'+A'|=-|A+B|$

$\therefore |A+B|=0$

充分性显然，必要性：$\because A$正交且正定 $\therefore AA'=A^2=I_n$ $\therefore (A-I_n)(A+I_n)=0$

又 $\because A+I_n$正定 $\therefore |A+I_n|\neq 0$ $\therefore A+I_n$可逆 $\therefore A-I_n=0$ $\therefore A=I_n$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

7. 设 φ 对应矩阵为 A，即 $\{e_1, e_2 \cdots e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2 \cdots f_n\}$ 的过渡矩阵为 A

$G(f_1, f_2 \cdots f_n) = A' G(e_1, e_2 \cdots e_n) A$

7、必要性：若 φ 保积，则 $(e_i, e_j) = (\varphi(e_i), \varphi(e_j)) = (f_i, f_j)$ ∴两者Gram矩阵相等

充分性：若 $G(e_1, \cdots e_n) = G(f_1, \cdots f_n)$

∴ $(\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = \alpha' G(f_1, f_2 \cdots f_n) \beta = \alpha' G(e_1, \cdots e_n) \beta = (\alpha, \beta)$

8、充分：设 $L(x_1, x_2 \cdots x_n) = V$ $L(y_1, y_2 \cdots y_n) = U$

设 $x_1, x_2 \cdots x_n$ 的一个极大线性无关组为 $x_1, x_2 \cdots x_r$

∴ $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_r x_r = 0$ 当且仅当 $c_1 = c_2 = \cdots = c_r = 0$

又∵ $|(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_r x_r)|^2 = |(c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_r y_r)|^2$

∴ $c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_r y_r = 0$ 当且仅当 $c_1 = c_2 = \cdots = c_r = 0$

∴ $y_1 \cdots y_r$ 线性无关 ∴ $\dim U \geq \dim V$ 同理有 $\dim V \geq \dim U$ ∴ $\dim V = \dim U = r$

设 $x_1 \cdots x_r$ 为 $x_1, x_2 \cdots x_n$ 的一个极大线性无关组 $y_1 \cdots y_r$ 为 $y_1, y_2 \cdots y_n$ 的一个极大线性无组

设 φ_1 为 $\varphi_1 : V \to U$ $\varphi_1(x_i) = y_i$ $(1 \leq i \leq r)$

显然 φ_1 是一个正交变换，

再取 $V^\perp$ 的一组正交基 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2} \cdots \alpha_n$，$U^\perp$ 的一组正交基 $\beta_{r+1}, \cdots \beta_n$

设 $\varphi_2(\alpha_i) = \beta_i$ $(r+1 \leq i \leq n)$ 也显然 φ_2 为正交变换

对 $\alpha = \beta + \gamma$，$\beta \in V$，$\gamma \in V^\perp$ $\varphi(\alpha) = \varphi_1(\beta) + \varphi_2(\gamma)$

进而有 $(\varphi(v), \varphi(u)) = (\varphi_1(v_1) + \varphi_2(v_2), \varphi_1(u_1) + \varphi(u_2)) = (\varphi(v_1), \varphi(u_1)) + (\varphi(v_2), \varphi(u_2))$

$= (v_1, u_1) + (v_2, u_2) = (v_1 + v_2, u_1 + u_2) = (v, u)$

必要：同了

9、取(1)将 e 拓展为 V 的一组正交基 $\{e, e_2, e_3 \cdots e_n\}$

则 φ 对应矩阵为 $diag\{-1, 1, 1 \cdots 1\}$

显然 φ 为正交变换且 $\det \varphi = -1$

(2) 设 1 对应的特征空间为 V_1 则 $\dim V_1 = n-1$

设 V_1 的一组正交基为 $\{e_2 \cdots e_n\}$ 设 $V_1^\perp = L(e_1)$ 则 $\xi(e_i) = e_i$ $(2 \leq i \leq n)$

则 $\{e \cdots e_n\}$ 为 V 的一组正交基

对 $V_1^\perp$，是 $\varphi^* \varphi \varphi^{-1}$ 的不变子空间，即 $V_1^\perp$ 是 φ 的不变子空间

∴ e_1 是 φ 的特征向量，$\varphi(e_1) = -e_1$ $\xi(e_1) = -e_1$

再又 $e = e_1$，易见 $\xi(x) = \xi(\sum_{i=1}^n x_i e_i) = \sum_{i=2}^n x_i e_i - x_1 e_1 = x - 2x_1 e_1 = x - 2(e, x) e$

10、充分性：$|\lambda E_n - M| = |\lambda E_n - (\lambda - 1) I_n + 2VV'| = (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda + 1 + V'V) = (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda + 1)$

对任意 X，$\varphi(X) = MX = X - 2VV'X = X - 2(X, V)V$ ∴ φ 是镜像变化

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

必要性：若φ为镜像变化，为φ对应矩阵为$diag\{-1,1,1,\cdots,1\}=I_n-2\beta'\beta$ 相似($\beta=(1,0,0,\cdots,0)^{\beta}$)

∴设φ为对应阵为 A，则有在正交矩阵P，

使 $A=P(I_n-2\beta'\beta)P^{\rightarrow}=I_n-2(P\beta)^{\circ}(P\beta)'$

对 $P\beta'$ 有$(P\beta')'(P\beta')=\beta\beta'=1$

11、取 $e=\frac{u-v}{\|u-v\|}$ 设 $\varphi=X-2(e,x)e$

$\therefore\varphi(u)=u-2(e,u)e=u-2\left(\frac{u-v}{\|u-v\|},u\right)\frac{u-v}{\|u-v\|}$

$=u-\frac{2(u,u-v)}{\|u-v\|^2}(u-v)$

$=u-\frac{(u,u)+(v,v)-2(u,v)}{\|u-v\|^2}(u-v)$

$=u-(u-v)=v$

12、归纳法：$n=1$时 $\varphi(x)=x$或$\varphi(x)=-x$

对$\varphi(x)=-x$，为镜像变化，$\varphi(x)=x$可看作0个变换之积

若结论对$\overset{对}{n}$ $n-1$成立，设V的一组正标准正交基为$\{e_1,e_2,\cdots e_n\}$

若φ为恒等变换，则可看为0个镜像变换之积

若φ不为恒等变换，则~~有在~~则 $\exists e_i$，$\varphi(e_i)\neq e_i$ 不妨设$\varphi(e_1)\neq e_1$

由此，存在镜像变换ψ，使 $\psi\varphi(e_1)=e_1$

$\therefore\psi\varphi$为正交变化 $\therefore(\psi\varphi)^*(e_1)=(\psi\varphi)^{-1}(e_1)=e_1$

设$V_1=L(e_1)^{\perp}$ 则V_1为$\psi\varphi$的不变子空间 且$\dim V_1=n-1$

由$n-1$时结论成立 $\therefore\psi\varphi|_{V_1}=\psi_1\psi_2\cdots\psi_{n-1}$（$\psi_i$为镜像变化）

将$\overset{\psi_i}{\psi_i}$ $(1\leq i\leq n)$ 拓展到V上，令$\psi_i(e_1)=e_1$

容易验证ψ_i为V上的镜像变化 $\therefore\varphi=\psi^{-1}\varphi\psi_1\psi_2\cdots\psi_{n-1}=\psi\psi_1\cdots\psi_{n-1}$

∴得证

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App